

«Разработка рекомендательной системы для оптимизации затрат на путешествия с использованием технологий Data Science». Разработанная в рамках работы система получила название **Voyageur**.

Сегодня планирование путешествия требует от пользователя сопоставления огромного количества вариантов перелётов, проживания и сопутствующих расходов. Моя работа посвящена тому, как методы науки о данных позволяют автоматизировать этот процесс и подобрать оптимальный по затратам вариант поездки.

Начну с обоснования **актуальности**. Туризм - одна из крупнейших отраслей мировой экономики: на него приходится около десяти процентов мирового ВВП, а число международных поездок ежегодно превышает полтора миллиарда. При этом, несмотря на обилие цифровых сервисов, перед пользователем по-прежнему стоит сложная задача оптимизации расходов.

Я выделил четыре ключевых фактора актуальности. **Во-первых**, сложность оптимизации: стоимость поездки складывается из перелёта, проживания, питания и транспорта, и вручную перебрать все комбинации практически невозможно. **Во-вторых**, информационный перегруз - пользователь не в состоянии самостоятельно сравнить десятки агрегаторов. **В-третьих**, высокая динамичность цен, из-за которой ручной мониторинг малоэффективен. **И в-четвёртых**, потребность в персонализации, поскольку предпочтения путешественников сильно различаются.

Объектом исследования является процесс планирования и оптимизации туристических поездок с учётом совокупного бюджета. **Предметом** - методы и алгоритмы науки о данных, применяемые для формирования рекомендаций: скоринг, комбинаторная оптимизация и анализ временных рядов.

Цель работы - разработать рекомендательную систему, которая на основе технологий Data Science подбирает туристические направления и комбинации услуг, оптимизируя совокупные затраты пользователя при одновременном учёте бюджета, интересов, безопасности и популярности направления.

Для достижения этой цели были поставлены шесть задач: проанализировать предметную область и существующие типы рекомендательных систем; изучить применимые методы Data Science; спроектировать структуру данных направлений и пользовательское хранилище; реализовать сами алгоритмы рекомендаций, оптимизации и прогнозирования цен; разработать веб-интерфейс в виде одностраничного приложения; и, наконец, протестировать систему с оценкой показателей производительности.

В аналитической части я рассмотрел существующие решения на рынке. Метапоисковые системы - Kayak, Skyscanner - хорошо сравнивают цены на авиабилеты, но не учитывают весь бюджет поездки. Агрегаторы вроде Booking подбирают только проживание. Отдельно стоит сервис Hopper, который применяет машинное обучение для прогнозирования цен на билеты - это подтверждает практическую применимость методов Data Science в туризме.

Однако, как видно из сравнительной таблицы на слайде, **ни один из популярных сервисов не поддерживает одновременно** сравнение цен по всем категориям расходов, развитую персонализацию, анализ сезонности и бюджет-планирование. Именно этот пробел определяет нишу разработанной системы Voyageur и обосновывает практическую значимость работы.

Перейду к практической части. Система реализована как одностраничное веб-приложение на базе библиотеки **React 18** с применением функциональных компонентов и хуков. Для построения интерактивных диаграмм используется библиотека **Recharts**, для иконографии - Lucide React. Сохранение пользовательских данных между сессиями обеспечивает **Persistent Storage API**, что позволило отказаться от серверной инфраструктуры и базы данных. Стилизация выполнена через CSS-in-JS, а типографика построена на паре шрифтов Fraunces и Inter.

Ядро системы составляют три алгоритма. **Первый** - взвешенный скоринг рекомендаций, который выполняет многокритериальную оценку каждого направления. **Второй** - комбинаторная оптимизация на основе задачи о рюкзаке: алгоритм перебирает двадцать пять комбинаций «авиакомпания

плюс отель», отсеивает варианты сверх бюджета и выбирает наилучший по соотношению цена–качество. **Третий** - анализ временных рядов: с помощью мультипликативной сезонной модели система прогнозирует стоимость поездки по месяцам и определяет лучший и худший месяцы для бронирования.

Остановлюсь подробнее на ключевом алгоритме - скоринге. Итоговая оценка, AI Score, рассчитывается как взвешенная сумма четырёх нормализованных критериев: соответствие бюджету с весом сорок процентов, совпадение интересов - тридцать процентов, безопасность и популярность - по пятнадцать процентов. Эти веса подобраны эмпирически: согласно исследованиям поведения путешественников, бюджет и личные интересы являются доминирующими факторами при выборе.

Важная особенность алгоритма - **асимметричная функция соответствия бюджету**. При превышении бюджета применяется штрафной коэффициент полтора, что делает перерасход значительно более чувствительным, чем недоиспользование средств. Это моделирует реальное поведение пользователей, для которых выйти за рамки бюджета критичнее, чем немного сэкономить. Совпадение интересов вычисляется по модифицированному коэффициенту Жаккара - как доля интересов пользователя, покрываемых тегами направления.

Архитектурно приложение построено по принципу разделения ответственности и состоит из пяти компонентов. Корневой компонент **TravelRecommender** управляет состоянием и применением алгоритма. Ему подчинены четыре экрана: DetailView - детальное сравнение цен и прогноз; DashboardView - аналитическая панель; FavoritesView - управление избранным; и SavedTripsView - база сохранённых поездок пользователя.

Система использует двухуровневую организацию данных. Статическая база содержит двенадцать направлений с ценовыми метриками, показателями безопасности и популярности и набором тематических тегов. Динамически для каждого направления генерируются предложения пяти авиакомпаний и пяти категорий отелей с ценовыми коэффициентами. Персонализированные

данные - избранное и сохранённые поездки - хранятся через Persistent Storage; все операции выполнены асинхронно с обработкой исключений.

С точки зрения пользователя система предоставляет: модуль поиска с настройкой бюджета, длительности и интересов; интерактивное сравнение цен; визуализацию структуры затрат круговой диаграммой; прогноз цен по месяцам; аналитическую панель с четырьмя типами диаграмм; и разделы избранного и сохранённых поездок. Применение хука useMemo обеспечивает мгновенное обновление рекомендаций при изменении любого параметра без перезагрузки страницы.

Тестирование проводилось по четырём направлениям: модульное, интеграционное, сквозное и нагрузочное. **Все десять тест-кейсов получили статус PASS**, что подтверждает корректность работы алгоритмов, интерфейса и механизмов хранения. Показатели производительности также соответствуют нормативам: расчёт рекомендаций по всем направлениям занимает менее пяти миллисекунд, knapsack-оптимизация - менее одной миллисекунды, а потребление памяти не превышает восемнадцать мегабайт.

Подведу итоги. В результате работы была создана полнофункциональная рекомендательная система. Реализованы: многокритериальный алгоритм скоринга; модуль сравнения цен на перелёты и проживание; алгоритм комбинаторной оптимизации на основе задачи о рюкзаке; модуль анализа временных рядов с сезонной моделью; и аналитическая панель с четырьмя типами визуализаций. Обеспечено персистентное хранение данных, а система прошла полное тестирование.

Практическая значимость работы состоит в том, что система демонстрирует применимость методов Data Science в туристическом планировании и может служить основой для коммерческого сервиса. **Перспективным направлением развития** является интеграция с реальными API поставщиков - такими как Aviasales и Booking - для замены статической базы данных актуальными рыночными предложениями.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены, а цель работы достигнута.